

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Numerical Analysis – Preliminary Exam

Department of Mathematical Sciences

George Mason University

August 2014

Instructions: Answer any four of the following seven problems. Clearly indicate which four are to be graded. This is a closed book, closed notes exam. Show all of your work for full credit.

No calculators or computers are allowed.

1. Let x^*

i , $i \geq 0$ denote positive numbers on a computer. With a unit round-off error δ , x^*

$i =$

$f_l(x_i) = x_i (1 + q_i)$ with $|q_i| \leq \delta$, where x_i are positive exact numbers.

(a) Consider the product $P_n =$

$\prod_{i=0}^n$

x_i

Let the floating point approximation $f_l(P_n) = P^*$

$n =$

$P_n(1 + q)$. Prove that q is bounded as $q \leq e\delta(2n+1) - 1$.

(b) Consider the expression $S = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_4 \cdot x_5 \cdot x_6$. Let S^* be the floating point approximation of S . Prove that S^*

$$S \leq e6\delta.$$

2. (a) Work out by hand, showing all necessary details and steps, the first Newton iterate x_1 for solving the problem $f(x) = 0$ where $f(x) = 1 - x - \ln x$ given an initial guess $x_0 = 1/2$.

(b) Describe the convergence properties of Newton's method (to the exact root $x = 0$) applied to the function $f(x) = x^m$ where m is a positive integer. Be as specific as possible in terms of computing convergence rates.

(c) Consider the nonlinear system $\tilde{f}(\tilde{x}) = 0$ where $\tilde{f} = (f_1, f_2)$, $\tilde{x} = (x, y)$ and

$$f_1(x, y) = y - x^2 - c,$$

$$f_2(x, y) = x^2 + y^2 - 1,$$

where c is a constant to be specified.

For the case $c = 0$ write out by hand the specific linear system that must be solved in order to obtain the first Newton iterate $\tilde{x}_1$ given the starting vector $\tilde{x}_0 = (1/2, 1/2)$. Discuss convergence rates for this method and describe how these rates could be influenced by the value of the parameter c .

3. Suppose that a function g maps the interval $[a, b]$ into itself and g satisfies a Lipschitz condition with a Lipschitz constant $0 \leq \lambda < 1$, then

(a) Show that the sequence $x_{n+1} = g(x_n)$, $n = 0, 1, \dots$ (for any initial approximation $x_0 \in [a, b]$) converges to a unique fixed point ξ in $[a, b]$.

(b) Moreover, prove the following error bound involved in using the sequence x_n to approximate ξ given by: $|x_n - \xi| \leq \lambda^n$

$$1 - \lambda |x_1 - x_0| \quad \forall n \geq 1.$$

1

4. (a) Derive the two point Gaussian integration formula $G_2(f)$ for $I(f) =$

$$\int_{-1}^1$$

$$f(x) dx.$$

$$f(x) dx.$$

(b) Indicate for what polynomial degree this rule is exact. Use the two-point Gauss

Quadrature formula derived to evaluate the integral

$$\int_{-1}^1$$

$$f(x) dx$$

$$f(x) dx$$

$$5x + 1.$$

5. (a) Let f'' be continuous in $[a, b]$ and let $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$. If S is a complete cubic

spline interpolating f at the knots t_i for $0 \leq i \leq n$, then prove that,

$$\int_a^b$$

$$[S''(x)]^2 dx \leq$$

$$\int_a^b$$

$$[f''(x)]^2 dx$$

$$[f''(x)]^2 dx$$

$$[f''(x)]^2 dx$$

(b) A complete cubic spline S for a function f is defined on $[1, 3]$ by,

$s(x) =$

{

$s_0(x) = 3(x - 1) + 2(x - 1)^2 - (x - 1)^3$, if $1 \leq x < 2$

$s_1(x) = a + b(x - 2) + c(x - 2)^2 + d(x - 2)^3$ if $2 \leq x \leq 3$

Given $f'(1) = f'(3)$, find a, b, c, d .

6. Determine the total number of operations (addition, subtraction, multiplication, division) for the Gaussian Elimination algorithm described below:

input $n, (a_{ij})$

for $k = 1$ to $n - 1$ do

for $i = k + 1$ to n do

$z = a_{ik}$

a_{kk}

for $j = k$ to n do

$a_{ij} = a_{ij} - z a_{kj}$

end do

end do

end do

7. Consider the initial-value problem $y'(t) = f(t, y)$ for $0 \leq t \leq 1$ with $y(0) = a$. Consider the one-step method

$y_{k+1} = y_k + h \Phi(t_k, y_k, h)$

with $y_0 = a$, $h = 1/N$, and $t_k = kh$ for $k = 0, 1, \dots, N$. Assume that there is a constant L

such that $|\Phi(t, y, h) - \Phi(t, z, h)| \leq L |y - z|$ for all $t, y, z \in \mathbb{R}$. Furthermore, assume that the

solution $y(t)$ satisfies $|y(t+h) - y(t) - h\Phi(t, y(t), h)| \leq c h^{p+1}$ for all $t, h \in [0, 1]$. Prove that

$$|y_N - y(1)| \leq c h^p$$

$$L(e^L - 1).$$

2

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Agosto 2014

Formato: resolver 4 de 7 problemas (indicando cuáles se califican), libro/notas cerrados, sin calculadora ni computador.

Sección principal del temario: examen amplio que cubre **las tres secciones** del temario — (1) aritmética de punto flotante y análisis de error de redondeo (Problema 1), (2) ecuaciones no lineales: Newton y punto fijo (Problemas 2 y 3), y (3) eliminación gaussiana / conteo de operaciones (Problema 6) — junto con los temas adicionales de cuadratura gaussiana (Problema 4), splines cúbicos (Problema 5) y estabilidad/convergencia de métodos de un paso para EDO (Problema 7). El eje dominante es ****aritmética computacional + ecuaciones no lineales****.

Problema 1 — Análisis de error de redondeo en productos y sumas

Modelo estándar: para números exactos positivos (x_i) , su representación en punto flotante es $(x_i^* = \text{fl}(x_i) = x_i(1 + \epsilon_i))$ con $(|\epsilon_i| \leq \delta)$ (δ = unidad de redondeo), y cada operación aritmética elemental introduce un factor adicional $((1 + \eta))$, $(|\eta| \leq \delta)$.

(a) Cota para el producto $(P_n = \prod_{i=0}^n x_i)$.

Calcular $(\text{fl}(P_n))$ requiere: (i) almacenar los $(n+1)$ factores, lo que introduce $(n+1)$ factores de redondeo $((1 + \epsilon_i))$, $(i=0, \dots, n)$; y (ii) realizar (n) multiplicaciones sucesivas para combinar $(n+1)$ números, cada una introduciendo un factor $((1 + \eta_k))$, $(k=1, \dots, n)$, $(|\eta_k| \leq \delta)$. En total, $(P_n^* = \text{fl}(P_n) = P_n \prod_{i=0}^n (1 + \epsilon_i) \prod_{k=1}^n (1 + \eta_k) = P_n (1 + \epsilon) \dots (1 + \epsilon) (1 + \eta) \dots (1 + \eta))$ un producto de exactamente $((n+1) + n = 2n+1)$ factores, cada uno positivo (para $(\delta < 1)$) y acotado por $(1 + \delta)$.

Usando la desigualdad elemental $(1+t \leq e^t)$ para todo $(t \in \mathbb{R})$ (que se sigue de la convexidad de (e^t) , o de $(e^t = 1 + t + t^2/2! + \dots \geq 1 + t)$ para $(t \geq 0)$, y por continuidad para todo (t)), con $(t = \delta)$: $(1 + \delta \leq e^\delta)$. Por lo tanto, cada uno de los $(2n+1)$ factores está acotado por (e^δ) , y $(1 + \epsilon) \dots (1 + \epsilon) (1 + \eta) \dots (1 + \eta) \leq \underbrace{e^\delta \cdots e^\delta}_{2n+1 \text{ factores}} = e^{\{(2n+1)\delta\}}$. Luego $(\boxed{\epsilon \leq e^{\delta(2n+1)} - 1} \quad \blacksquare)$

(b) Cota para $(S = x_1 x_2 x_3 + x_4 x_5 x_6)$.

Sea $(A = x_1 x_2 x_3)$ y $(B = x_4 x_5 x_6)$ (ambos productos de $(m=3)$ factores). Por el resultado del inciso (a) aplicado con $(m=3)$ números (es decir, $\$n+1=3 \Rightarrow n=2$), dando $(2n+1=5)$ fuentes de redondeo: 3 de almacenamiento + 2 de multiplicación: $(A^* = \text{fl}(A) = A(1 + \alpha))$, $(\alpha \leq$

$e^{\{5\delta\}}$, $[B^* = f(B) = B(1 + \beta), \quad 1 + \beta \leq e^{\{5\delta\}}]$ La suma final introduce un redondeo adicional $((1 + \gamma))$, $(|\gamma| \leq \delta)$, con $(1 + \gamma \leq e^{\delta})$: $[S^* = f(A^* + B^*) = (A^* + B^*)(1 + \gamma)]$ Como $(A, B > 0)$ (los (x_i) son positivos) y $(1 + \alpha, 1 + \beta \leq e^{\{5\delta\}})$: $[A^* + B^* = A(1 + \alpha) + B(1 + \beta) \leq e^{\{5\delta\}}(A + B) = e^{\{5\delta\}}S]$ Por lo tanto $[S^* = (A^* + B^*)(1 + \gamma) \leq e^{\{5\delta\}}S \cdot e^{\delta} = e^{\{6\delta\}}S]$ es decir, $[\boxed{\frac{S^*}{S}} \leq e^{\{6\delta\}}] \quad \blacksquare$

Verificación: el exponente $(6 = 5 + 1)$ tiene sentido: (5) proviene de las fuentes de error de **cada** triple producto (que comparten el mismo factor de cota $(e^{\{5\delta\}})$, por lo que no se suman entre sí al acotar la suma $(A + B)$, sino que factorizan), y el $(+1)$ final proviene de la única suma adicional que combina ambos productos.

Problema 2 — Newton y raíces múltiples

(a) Primera iterada de Newton para $(f(x) = 1 - x \ln x)$, $(x_0 = 1/2)$.

$(f'(x) = -1 - \frac{1}{x})$. Entonces $[f(1/2) = 1 - \frac{1}{2} \ln(1/2) = \frac{1}{2} + \ln 2, \quad f'(1/2) = -1 - 2 = -3]$ $[x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = \frac{1}{2} - \frac{\frac{1}{2} + \ln 2}{-3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \frac{1 + 2 \ln 2}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1 + 2 \ln 2}{9} \approx \frac{2 + 0.693147}{3} \approx 0.897716]$

Verificación: $f(x_1) = 1 - 0.897716 \ln(0.897716) \approx 0.102284 - (-0.107942) \approx 0.0102$, mucho más pequeño que $f(x_0) \approx 1.193$: consistente con un paso de Newton acercándose a la raíz (la raíz exacta de $(1 - x \ln x = 0)$ es $(x^* = 1)$, y en efecto $(x_1 \approx 0.898)$ está más cerca de (1) que $(x_0 = 0.5)$).

(b) Convergencia de Newton para $(f(x) = x^m)$ (raíz $(x = 0)$ de multiplicidad (m)).

$(f'(x) = mx^{m-1})$. La iteración de Newton es $[x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^m}{mx_n^{m-1}} = x_n - \frac{x_n}{m} = x_n \left(1 - \frac{1}{m}\right) = x_n \cdot \frac{m-1}{m}]$ Por inducción, $(x_n = x_0 \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n \rightarrow 0)$ cuando $(n \rightarrow \infty)$ (pues $(0 \leq \frac{m-1}{m} < 1)$ para $(m \geq 1)$ entero). Con $(e_n = x_n - 0 = x_n)$: $[e_{n+1} = \frac{m-1}{m} e_n]$ es decir, la **convergencia es lineal** (orden 1), con constante asintótica de error $[C = \frac{m-1}{m} = 1 - \frac{1}{m} \in [0, 1)]$, en contraste con la convergencia **cuadrática** que Newton exhibe en raíces **simples** $(m = 1)$; en ese caso, de hecho, $(C = 0)$ y $(x_1 = 0)$ exactamente, pues la ecuación ya es lineal). Cuanto mayor es la multiplicidad (m) , más cerca de (1) está (C) y más lenta es la convergencia lineal.

(c) Sistema no lineal (2×2) con $(c = 0)$.

$(f_1(x, y) = y - x^2)$, $(f_2(x, y) = x^2 + y^2 - 1)$. El Jacobiano es $[J(x, y) = \begin{pmatrix} \partial f_1 / \partial x & \partial f_1 / \partial y \\ \partial f_2 / \partial x & \partial f_2 / \partial y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x & 1 \\ 2x & 2y \end{pmatrix}]$ En $(\vec{x}_0 = (1/2, 1/2))$: $(J_0 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix})$, y $[f_1(1/2, 1/2) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}, \quad$

$f_2(1/2, 1/2) = \frac{14}{3} + \frac{14}{3} = \frac{28}{3}$. El sistema de Newton $(J_0, \Delta = -\vec{f}(\vec{x}_0))$ es $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 \\ 1/2 \end{pmatrix}$. Sumando ambas ecuaciones $(-\Delta x + \Delta y = \frac{14}{3})$ y $(\Delta x + \Delta y = \frac{28}{3})$: $(2\Delta y = \frac{14}{3} \Rightarrow \Delta y = \frac{7}{3})$, y $(\Delta x = \frac{14}{3} - \frac{7}{3} = \frac{7}{3})$. Por lo tanto $(\vec{x}_1 = \vec{x}_0 + \Delta = (\frac{1}{2} + \frac{7}{3}, \frac{1}{2} + \frac{7}{3})) = \boxed{(\frac{14}{6}, \frac{14}{6})} = (0.875, 0.625)$.

Verificación: sustituyendo en las ecuaciones originales del sistema lineal, $(-\frac{7}{3} + \frac{14}{3} = \frac{7}{3})$ ✓, $(\frac{7}{3} + \frac{14}{3} = \frac{28}{3})$ ✓.

Discusión de convergencia. La solución exacta del sistema $(y = x^2)$, $(x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow x^4 + x^2 - 1 = 0)$ da $(x^2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \approx 0.618)$, $(x \approx 0.786)$, $(y \approx 0.618)$. Como $(f_1, f_2 \in C^\infty)$ y $(\det J = -4xy - 2x = -2x(2y + 1) \neq 0)$ en esa solución (pues $(x \approx 0.786 \neq 0)$ y $(2y + 1 \approx 2.236 \neq 0)$), el teorema de Newton–Kantorovich garantiza convergencia **cuadrática local** (para $(\vec{x}_0)$ suficientemente cerca de la solución).

El parámetro (c) desplaza verticalmente la parábola $(y = x^2 + c)$ respecto al círculo unitario, cambiando la posición y el ángulo de intersección de las dos curvas. La velocidad de convergencia de Newton depende de que (J) permanezca no singular cerca de la raíz: $(\det J = -2x(2y + 1))$ se anula cuando $(x = 0)$ o $(y = -1/2)$, situaciones que corresponden geométricamente a que la parábola sea **tangente** al círculo en vez de cortarlo transversalmente. Para valores de (c) cercanos a esos valores críticos (donde las dos curvas casi se tocan tangencialmente), el Jacobiano en la raíz se vuelve casi singular, y la convergencia cuadrática de Newton se degrada (se vuelve lenta o incluso puede fallar), mientras que para valores de (c) que dan intersecciones bien transversales, se preserva la convergencia cuadrática.

Problema 3 — Teorema del punto fijo (contracción)

Sea $(g: [a, b] \rightarrow [a, b])$ con constante de Lipschitz $(0 \leq \lambda < 1)$: $(|g(x) - g(y)| \leq \lambda |x - y|)$ para todo $(x, y \in [a, b])$.

(a) Existencia y unicidad del punto fijo.

Sea $(x_0 \in [a, b])$ arbitrario y $(x_{n+1} = g(x_n))$. Como (g) mapea $([a, b])$ en sí mismo, $(x_n \in [a, b])$ para todo (n) .

Cota de pasos sucesivos. Por la condición de Lipschitz, $(|x_{n+1} - x_n| = |g(x_n) - g(x_{n-1})| \leq \lambda |x_n - x_{n-1}| \leq \dots \leq \lambda^n |x_1 - x_0|)$.

La sucesión es de Cauchy. Para $(m > n)$, por la desigualdad triangular y la suma geométrica: $(|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} |x_{k+1} - x_k| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \lambda^k |x_1 - x_0| = \lambda^n |x_1 - x_0| \sum_{j=0}^{m-n-1} \lambda^j \leq \frac{\lambda^n}{1 - \lambda} |x_1 - x_0|)$. Como $(0 \leq \lambda < 1)$, $(\lambda^n \rightarrow 0)$, y el lado derecho $(\rightarrow 0)$ cuando $(n \rightarrow \infty)$: $(\{x_n\})$ es de

Cauchy en $(\mathbb{R})$ (completo), luego converge a algún (ξ) . Como $([a,b])$ es cerrado, $(\xi \in [a,b])$.

(ξ) es punto fijo. Como (g) es Lipschitz, es continua; tomando límite en $(x_{n+1}=g(x_n))$: $(\xi=g(\xi))$.

Unicidad. Si $(\xi, \eta \in [a,b])$ son ambos puntos fijos con $(\xi \neq \eta)$, entonces $(|\xi - \eta| = |g(\xi) - g(\eta)| \leq \lambda |\xi - \eta| < |\xi - \eta|)$ (pues $(\lambda < 1)$ y $(|\xi - \eta| > 0)$), contradicción. Luego $(\xi = \eta)$. $(\blacksquare)$

(b) Cota de error a priori.

De la desigualdad de Cauchy anterior, tomando el límite $(m \rightarrow \infty)$ (la norma es continua): $(|x_n - x| = \lim_{m \rightarrow \infty} |x_m - x_n| \leq \frac{\lambda^n}{1 - \lambda} |x_1 - x_0|)$. Es decir, $(|x_n - x| \leq \frac{\lambda^n}{1 - \lambda} |x_1 - x_0| \quad \forall n \geq 1)$. $(\blacksquare)$

Problema 4 — Cuadratura gaussiana de dos puntos (evaluación)

(a)-(b) Derivación de (G_2) y grado de exactitud.

(Idéntico al Problema 2(a) del examen de Enero 2014.) Por simetría, se buscan $(x_1 = -x_2 = t)$, $(w_1 = w_2 = w)$, exactos para $(1, x, x^2, x^3)$:

- $(f=1)$: $(2w=2 \Rightarrow w=1)$.
- $(f=x)$: automático por simetría.
- $(f=x^2)$: $(2wt^2 = \frac{2}{3} \Rightarrow t = \frac{1}{\sqrt{3}})$.
- $(f=x^3)$: automático por simetría (integrando impar).

$(G_2(f) = f! \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f! \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right))$ exacta para **polinomios de grado (≤ 3)** (grado máximo $(2n-1=3)$ para $(n=2)$ nodos, alcanzado porque $(\pm 1/\sqrt{3})$ son las raíces del polinomio de Legendre $(P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1))$).

Evaluación de $(\int_1^4 \frac{dx}{5x+1})$.

Cambio de variable $(x = \frac{3}{2}t + \frac{5}{2})$, $(dx = \frac{3}{2}dt)$:
 $(5x+1 = 5 \left(\frac{3}{2}t + \frac{5}{2}\right) + 1 = \frac{15}{2}t + \frac{27}{2} = \frac{15t+27}{2})$
 $(\int_1^4 \frac{dx}{5x+1} = \int_{-1}^1 \frac{\frac{3}{2}dt}{\frac{15t+27}{2}} = \int_{-1}^1 \frac{3dt}{15t+27} = \int_{-1}^1 \frac{dt}{5t+9})$. Aplicando (G_2) con $(t = \pm 1/\sqrt{3})$: $(G_2 = \frac{1}{9 + \frac{5}{\sqrt{3}}} + \frac{1}{9 - \frac{5}{\sqrt{3}}}) = \frac{\left(9 - \frac{5}{\sqrt{3}}\right) + \left(9 + \frac{5}{\sqrt{3}}\right)}{\left(81 - \frac{25}{3}\right)} = \frac{18}{\frac{243-25}{3}} = \frac{18 \cdot 3}{218} = \frac{54}{218} = \boxed{\frac{27}{109}} \approx 0.24771$.

Verificación: el valor exacto es $(\int_1^4 \frac{dx}{5x+1} = \frac{15}{5} \ln(5x+1) \Big|_1^4 = \frac{15}{5} (\ln 21 - \ln 6)) = \frac{15}{5} \ln \left(\frac{7}{2}\right)$

$\left\{2\right\}\approx\frac{1.252763}{5}\approx0.250553$. La diferencia $|0.24771-0.250553|\approx0.0028$ es pequeña, consistente con el error de una regla de Gauss de 2 puntos aplicada a una función suave (aunque de mayor curvatura que en el Problema 2 de enero, dado el factor (5)).

Problema 5 — Splines cúbicos completos

(a) Propiedad de mínima curvatura del spline cúbico completo.

Sea (S) el spline cúbico completo que interpola $(f \in C^2[a,b])$ en los nudos $(t_0 < \dots$

Expandiendo el cuadrado: $\int_a^b (f')^2 dx = \int_a^b (S' + e')^2 dx = \int_a^b (S')^2 dx + 2 \int_a^b S' e' dx + \int_a^b (e')^2 dx$. $\tag{\dagger}$

Afirmación: $\int_a^b S' e' dx = 0$.

En cada subintervalo $((t_{i-1}, t_i))$, (S) es cúbica, así que (S'') es **constante** allí (llamémosla (c_i)). Integrando por partes: $\int_{t_{i-1}}^{t_i} S' e' dx = \big[S' e\big]_{t_{i-1}}^{t_i} - \int_{t_{i-1}}^{t_i} S'' e dx = \big[S' e\big]_{t_{i-1}}^{t_i} - c_i \int_{t_{i-1}}^{t_i} e dx$. Como $(e(t_i) = f(t_i) - S(t_i) = 0)$ en **todos** los nudos (condición de interpolación), $\int_{t_{i-1}}^{t_i} e' dx = e(t_i) - e(t_{i-1}) = 0$. Luego $\int_{t_{i-1}}^{t_i} S' e' dx = S'(t_i) e(t_i) - S'(t_{i-1}) e(t_{i-1})$. Sumando sobre $(i=1, \dots, n)$ (la suma telescopa, ya que (S') y $(e' = f' - S')$ son continuas en $([a,b])$ porque $(S \in C^2)$ y $(f \in C^2)$): $\int_a^b S' e' dx = S'(t_n) e(t_n) - S'(t_0) e(t_0) = S'(b) e(b) - S'(a) e(a)$. Por las condiciones de spline completo, $(e'(a) = f'(a) - S'(a) = 0)$ y $(e'(b) = f'(b) - S'(b) = 0)$. Ambos términos de frontera se anulan, así que $\int_a^b S' e' dx = 0$. Sustituyendo en $(\dagger)$: $\int_a^b (f')^2 dx = \int_a^b (S')^2 dx + \int_a^b (e')^2 dx$ pues $\int_a^b (e')^2 dx \geq 0$. $\blacksquare$

(b) Determinación de (a, b, c, d) .

$(s_0(x) = 3(x-1) + 2(x-1)^2 - (x-1)^3)$ en $([1,2])$; $(s_1(x) = a + b(x-2) + c(x-2)^2 + d(x-2)^3)$ en $([2,3])$. Se necesita continuidad (C^2) en el nudo interior $(x=2)$, más la condición de frontera de spline completo que, junto con el dato $(f'(1) = f'(3))$, impone $(S'(1) = S'(3))$.

Derivadas de (s_0) : $(s_0'(x) = 3 + 4(x-1) - 3(x-1)^2, \text{ } s_0''(x) = 4 - 6(x-1))$. Evaluando en $(x=2)$ (es decir, $(x-1=1)$): $(s_0(2) = 3 + 2 - 1 = 4, \text{ } s_0'(2) = 3 + 4 - 3 = 4, \text{ } s_0''(2) = 4 - 6 = -2)$.

Continuidad (C^0) en $(x=2)$: $(s_1(2) = a = s_0(2) = 4 \Rightarrow \boxed{a=4})$.

Continuidad (C^1) : $(s_1'(x) = b + 2c(x-2) + 3d(x-2)^2)$, así $(s_1'(2) = b)$. Igualando a $(s_0'(2) = 4)$: $\boxed{b=4}$.

Continuidad (C^2) : $(s_1''(x) = 2c + 6d(x-2))$, así $(s_1''(2) = 2c)$. Igualando a $(s_0''(2) = -2)$: $(2c = -2 \Rightarrow \boxed{c=-1})$.

Condición de frontera $(S'(1)=S'(3))$ (equivalente a $(f'(1)=f'(3))$ para el spline completo): $(s_0'(1)=3)$ (evaluando en $(x-1=0)$). Y $[s_1'(3)=b+2c(1)+3d(1)^2=4-2+3d=2+3d.]$ Igualando: $(3=2+3d \rightarrow d=\frac{1}{3})$, es decir $(\boxed{d=\frac{1}{3}})$.

Resumen: $(a=4, b=4, c=-1, d=\frac{1}{3})$.

Verificación (conteo de grados de libertad): (s_0) está completamente dado; (s_1) tiene 4 incógnitas $((a,b,c,d))$, y se impusieron exactamente 4 condiciones (continuidad de (s,s',s'') en $(x=2)$, más la condición de frontera): sistema determinado de forma única, consistente con la teoría de splines cúbicos completos (2 nudos interiores... aquí 1 nudo interior + 2 condiciones de frontera $(=n+1=2)$ ecuaciones adicionales a las $(4(n-1))$ de continuidad interna, exactamente lo necesario para determinar los $(4n)$ coeficientes con $(n=2)$ tramos).

Problema 6 — Conteo de operaciones en eliminación gaussiana

Algoritmo dado:

```
for k = 1 to n-1    for i = k+1 to n        z = a_ik / a_kk
```

Conteo para (k) fijo. El bucle en (i) recorre $(i=k+1, \dots, n)$: $((n-k))$ valores. Para cada (i) : 1 división (calcular (z)), y el bucle en (j) recorre $(j=k, \dots, n)$: $((n-k+1))$ valores, cada uno con 1 multiplicación y 1 resta.

Entonces, para (k) fijo: $[\# \text{divisiones} = n-k, \quad \# \text{mult} = \# \text{restas} = (n-k)(n-k+1).]$

Suma sobre $(k=1, \dots, n-1)$. Sea $(m=n-k)$, que recorre $(m=1, \dots, n-1)$ cuando $(k=1, \dots, n-1)$.

Divisiones: $[\sum_{k=1}^{n-1} (n-k) = \sum_{m=1}^{n-1} m = \frac{(n-1)n}{2}.]$

Multiplicaciones (= restas): $[\sum_{m=1}^{n-1} m(m+1) = \sum_{m=1}^{n-1} m^2 + \sum_{m=1}^{n-1} m = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + \frac{(n-1)n}{2} = \frac{(n-1)n \big[(2n-1)+3\big]}{6} = \frac{(n-1)n \cdot 2(n+1)}{6} = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}.]$

Resumen: $[\# \text{divisiones} = \frac{n(n-1)}{2}, \quad \# \text{multiplicaciones} = \# \text{restas} = \frac{n(n-1)(n+1)}{3} = \frac{n(n^2-1)}{3}.]$

Total de operaciones aritméticas (sumas/restas + multiplicaciones + divisiones): $[T(n) = \frac{n(n-1)}{2} + 2 \cdot \frac{n(n-1)(n+1)}{3} = n(n-1) \left[\frac{1}{2} + \frac{2(n+1)}{3} \right] = n(n-1) \cdot \frac{3+4(n+1)}{6}] \quad \boxed{T(n) = \frac{n(n-1)(4n+7)}{6}.}$

Verificación con $(n=2)$: el algoritmo tiene solo $(k=1)$, $(i=2)$: 1 división (para (z)), y $(j=1,2)$ dan 2 multiplicaciones y 2 restas. Total $(=5)$. Fórmula: $(T(2) = \frac{2 \cdot 1 \cdot 15}{6} = \frac{30}{6} = 5)$ ✓. También, $(\# \text{divisiones}) = \frac{2 \cdot 1}{2} = 1$ ✓, $(\# \text{mult}) = \frac{2 \cdot 1 \cdot 3}{3} = 2$ ✓.

Verificación asintótica: para n grande, $T(n) \approx \frac{4n^3}{6} = \frac{2n^3}{3}$, coincidiendo con el conteo clásico de $\frac{2n^3}{3} + O(n^2)$ operaciones de punto flotante para la fase de eliminación (triangularización) de Gauss sin sustitución hacia atrás, el resultado estándar de la literatura.

Problema 7 — Convergencia de métodos de un paso para PVI

Método de un paso: $y_{k+1} = y_k + h\Phi(t_k, y_k, h)$, $y_0 = a = y(0)$, $h = 1/N$, $t_k = kh$.
 Hipótesis: Φ Lipschitz en y con constante L ($|\Phi(t, y, h) - \Phi(t, z, h)| \leq L|y - z|$), y error de truncamiento local acotado: $\tau_k = y(t_{k+1}) - y(t_k) - h\Phi(t_k, y(t_k), h)$, $|\tau_k| \leq ch^{p+1}$.

Objetivo: probar $|y_N - y(1)| \leq \frac{ch^p}{L}(e^L - 1)$.

Recurrencia del error global. Sea $e_k = y_k - y(t_k)$ (con $e_0 = 0$, pues $y_0 = a = y(0)$). Restando las definiciones de y_{k+1} e $y(t_{k+1})$: $e_{k+1} = y_{k+1} - y(t_{k+1}) = [y_k + h\Phi(t_k, y_k, h)] - [y(t_k) + h\Phi(t_k, y(t_k), h) + \tau_k]$ $= e_k + h[\Phi(t_k, y_k, h) - \Phi(t_k, y(t_k), h)] - \tau_k$. Tomando valor absoluto, usando la condición de Lipschitz y la desigualdad triangular: $|e_{k+1}| \leq |e_k| + hL|e_k| + |\tau_k| \leq (1 + hL)|e_k| + ch^{p+1}$. $\tag{\star}$

Cota por inducción. Afirmamos que $|e_k| \leq \frac{ch^p}{L} \Big[(1 + hL)^k - 1\Big] \quad \forall k \geq 0$. $\tag{\ddagger}$

Base ($k=0$): el lado derecho es $\frac{ch^p}{L}[1 - 1] = 0 = |e_0|$ ✓.

Paso inductivo: suponiendo $\tag{\ddagger}$ para k , usando $\tag{\star}$: $|e_{k+1}| \leq (1 + hL)|e_k| + ch^{p+1} \leq (1 + hL) \frac{ch^p}{L} \Big[(1 + hL)^k - 1\Big] + ch^{p+1}$ $= \frac{ch^p}{L} \Big[(1 + hL)^{k+1} - (1 + hL) + Lch^p\Big]$ $= \frac{ch^p}{L} \Big[(1 + hL)^{k+1} - 1\Big]$ que es $\tag{\ddagger}$ para $k+1$. Por inducción, $\tag{\ddagger}$ vale para todo $k \geq 0$. $\square$ (inducción completa)

Evaluación en $k=N$. Como $h = 1/N$, se tiene $Nh = 1$. Usando de nuevo $(1 + t) \leq e^t$ con $t = hL$: $(1 + hL)^N \leq e^{Nh} = e^L$. Sustituyendo en $\tag{\ddagger}$ con $k=N$ (y $t_N = Nh = 1$), así que $y(t_N) = y(1)$: $|y_N - y(1)| \leq \frac{ch^p}{L} \Big[(1 + hL)^N - 1\Big] \leq \frac{ch^p}{L} (e^L - 1)$. $\boxed{|y_N - y(1)| \leq \frac{ch^p}{L} (e^L - 1)}$ $\square$

Verificación (caso límite): si $\tau_k = 0$ para todo k (es decir, $c=0$), el método reproduce la solución exacta en cada paso, la cota da $|e_N| \leq 0$, lo cual es correcto ($e_k \equiv 0$) por inducción trivial en $\tag{\star}$. Además, la cota crece con L (problemas más "rígidos"/sensibles amplifican más el error) y mejora (disminuye) con h^p conforme $h \rightarrow 0$, consistente con que un método de orden p

(p) más alto y un paso más fino dan mejor convergencia — este es precisamente el resultado clásico de Lipschitz + consistencia $\Rightarrow$ convergencia (teorema de Lax-tipo para PVI de un paso).